No Java, a **compilação** e a **execução** são etapas separadas que transformam o código escrito por você em um programa funcionando no computador. [1, 2]

O que é a Compilação?

A compilação é o processo de traduzir o seu **código-fonte** (aquilo que você digita em arquivos com terminação `.java`) para uma linguagem intermediária chamada **bytecode** (salva em arquivos `.class`). [1, 2]

- **Como funciona:** Você usa o compilador oficial (`javac`). [1]
- **O que ele faz:** Ele lê o seu código, verifica se há erros de digitação ou de regras da linguagem (erros de sintaxe) e, se estiver tudo certo, gera o arquivo `.class`. [1, 2, 3]
- **Vantagem:** O bytecode gerado não é código de máquina específico de um processador, mas sim um formato universal e seguro que pode rodar em qualquer lugar. [1, 2]

O que é a Execução?

A execução é o momento em que o programa realmente roda e faz o que foi programado para fazer. [1, 2]

- **Como funciona:** Você usa o comando `java` seguido do nome da classe. [1]
- **O que ele faz:** O arquivo `.class` (bytecode) é lido pela **JVM** (*Java Virtual Machine* ou Máquina Virtual Java). A JVM interpreta ou traduz esse bytecode, em tempo de execução, para a linguagem de máquina específica do sistema operacional do seu computador (seja Windows, Linux ou macOS). [1, 2]
- **O lema do Java:** *"Escreva uma vez, rode em qualquer lugar"* (*Write once, run anywhere*), justamente porque o mesmo arquivo `.class` pode ser executado por qualquer JVM compatível. [1]

Resumo das diferenças

Etapa	Comando principal	Entrada	Saída	Onde acontece
Compilação	`javac Arquivo.java`	Arquivo `.java`	Arquivo `.class`	Tradução inicial

			(bytecode)	(feita uma vez)
Execução	`java Arquivo`	Arquivo `.class`	O programa rodando na tela	Pela JVM (a cada vez que você roda)